

**ZHESTKOV
UNIVERSITY**

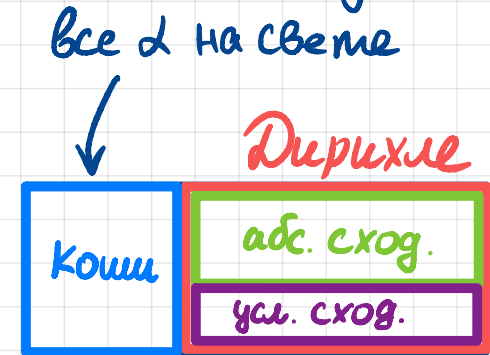
ИНТЕГРАЛЫ

Несобственные интегралы

Часть 3

План победы (для иссл. знакопеременных интегр. на абс/усл. сх.)

- Док-во сходимости по Дирихле (при некот. α)
- Док-во расходимости по Коши (при друг. α)
- Док-во абсолют. сходим. (знакопост.)
- Док-во условн. сходимости



Пр. 5. Исслед. на абс./усл. сходимости

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx \quad f(x) = \sin x \quad g(x) = \frac{1}{x^\alpha}$$

1) $\left| \int_{-1}^t \sin x dx \right| = |\cos x - \cos 1| \leq 2 \quad f(x) \text{ о.г. } \checkmark$

$\frac{1}{x^\alpha} \rightarrow 0 \quad x \rightarrow +\infty$

$\alpha > 0 \quad g(x) \rightarrow 0 \quad \checkmark$

$\alpha = 0 \quad g(x) \rightarrow 1$

$\alpha < 0 \quad g(x) \rightarrow +\infty$

$g(x) \downarrow \Leftrightarrow x^\alpha \uparrow \uparrow \quad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1} > 0 \text{ при } \alpha > 0$

При $\alpha > 0$ есть
сход. по признаку
Дирихле

2) Покажем (по Коши), что при $\alpha \leq 0$ интегр. расход.

$$\left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} g(x) \cdot \sin x dx \right| \geq \frac{1}{2} \left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} \sin x dx \right| \text{ найдем с нек. } x_0$$

$\exists \varepsilon = 1 \quad \forall \eta \geq 1$

$\exists \xi_1 = 2\pi K > \eta$

$\exists \xi_2 = \pi + 2\pi K > \eta$

$\left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} \sin x dx \right| \geq 1$

$\alpha \leq 0$ расходится

$\max_{K \geq [\frac{\eta}{2\pi}] + 1, K \geq [x_0] + 1} K \geq \frac{[\frac{\eta}{2\pi}] + 1}{2\pi}$

3) Абсолют. сходим.

$$\left| \frac{\sin x}{x^\alpha} \right| \leq \frac{1}{x^\alpha}$$

сход. $\nearrow$ При $\alpha > 1 \Rightarrow$ при $\alpha > 1$ сходится абсолютно.

4) Условная сходимость (остат. $\alpha \in (0, 1]$)

$$\left| \frac{\sin x}{x^\alpha} \right| \geq \text{чего-то, что расходится}$$

$$\left| \frac{\sin x}{x^\alpha} \right| \geq \frac{\sin^2 x}{x^\alpha} = \frac{1}{2x^\alpha} - \frac{\cos 2x}{2x^\alpha} \leftarrow \text{расход.}$$

менее
расходится
 $\alpha \in (0, 1]$ - услов.

расх. при
 $\alpha \in [0, 1)$

сходим.
по Дирхле

$$\begin{aligned} \tilde{f}(x) &= \cos 2x \\ \tilde{g}(x) &= \frac{1}{2x^\alpha} \end{aligned}$$

Ответ: $\alpha \in (0, 1]$ сход. условно
 $\alpha \in (1, +\infty)$ сход. абсолютно.

Пр. 1. Иссл. на абс. / услов. сходим.

$$\int_0^1 \frac{\ln^{\alpha}(1+x^2) \cdot \cos \frac{1}{x}}{x^4} dx$$

$$\frac{1}{x} = t \quad x = \frac{1}{t} \quad dx = -\frac{1}{t^2} dt$$

$$\int_1^{+\infty} t^4 \ln^{\alpha}\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) \cos t \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt$$

$$\int_1^{+\infty} t^2 \ln^{\alpha}\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) \cos t dt$$

План победы:

Дирхле

Косин

абс. сход.

усл. сход.

1) • $f(t) = \cos t$ $F(t) = \sin t$ - ограничен. ($C=2$)

• $g(t) = t^2 \ln^{\alpha}\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) \sim t^2 \cdot \frac{1}{t^{2\alpha}} \sim \frac{1}{t^{2\alpha-2}}$

• $g'(t) \leq 0$

$\swarrow 1, \alpha=1$
 $\rightarrow +\infty, \alpha < 1$
 $\searrow 0, \alpha > 1$

$\alpha \geq 1 \quad g \rightarrow 1 / +\infty$ *
 $\exists x_0: \forall x > x_0 \hookrightarrow$
 $\hookrightarrow g \geq \frac{1}{2}$

$$g'(t) = 2t \ln^{\alpha}\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) + \alpha t^2 \ln^{\alpha-1}\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{t^2}} \cdot \frac{-2}{t^3} =$$

$$= \underbrace{2t \ln^{\alpha-1}\left(1 + \frac{1}{t^2}\right)}_{>0} \left(\underbrace{\ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right)}_{>0} - \alpha \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{t^2}} \right) < 0$$

$$\ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) - \alpha < 0$$

$\alpha > 1$

По Дирхле сходится
при $\alpha > 1$

Наче. с неким t
 $\ln\left(1 + \frac{1}{t^2}\right) < \ln e^{\alpha}$

$$1 + \frac{1}{t^2} < e^{\alpha} \quad \frac{1}{t^2} < e^{\alpha} - 1$$

2) Покажем по Коши, что при $\alpha \leq 1$ расхож.

$$\exists \varepsilon = \frac{1}{2}. \quad \forall \eta \in [1, +\infty) \quad \begin{matrix} \exists \xi_1 = 2\pi k > \eta \\ \exists \xi_2 = \frac{\pi}{2} + 2\pi k > \eta \end{matrix} : \left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} \cos t \cdot g(t) dt \right| \stackrel{*}{\geq} \frac{1}{2} \left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} \cos t dt \right| \geq \underline{\frac{1}{2}}$$

$$k > \left[\frac{\eta}{2\pi} \right] + 1 \text{ или } k > [x_0] + 1$$

Докажем, что при $\alpha \leq 1$ расхож.

3) Абсолют. сходимости

$$\int_{+\infty}^{\infty} t^2 \ln^{\alpha} \left(1 + \frac{1}{t^2} \right) \cos t dt$$

$$|t^2 \ln^{\alpha} \left(1 + \frac{1}{t^2} \right) \cdot \cos t| \leq t^2 \ln^{\alpha} \left(1 + \frac{1}{t^2} \right) \sim \frac{t^2}{t^{2\alpha}} \sim \frac{1}{t^{2\alpha-2}} \quad \begin{matrix} 2\alpha-2 > 1 \\ \alpha > \frac{3}{2} \end{matrix}$$

Покажем, что при $\alpha > \frac{3}{2}$ абсол. сход.

4) Условная сходимости $\alpha \in (1, \frac{3}{2}]$ $\cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2}$

$$|t^2 \ln^{\alpha} \left(1 + \frac{1}{t^2} \right) \cdot \cos t| \geq t^2 \ln^{\alpha} \left(1 + \frac{1}{t^2} \right) \cos^2 t = \frac{1}{2} t^2 \ln^{\alpha} \left(1 + \frac{1}{t^2} \right) + \frac{1}{2} t^2 \ln^{\alpha} \left(1 + \frac{1}{t^2} \right) \cos 2t$$

Ответ: $\alpha > \frac{3}{2}$ абс. сход.
 $\alpha \in (1, \frac{3}{2}]$ услов. сход.
 $\alpha \leq 1$ расхож.

расхож. $\hookrightarrow$ сходится по Дирихле
 $|f|$ - расх $\Rightarrow$
 $\int$ сход. усл.

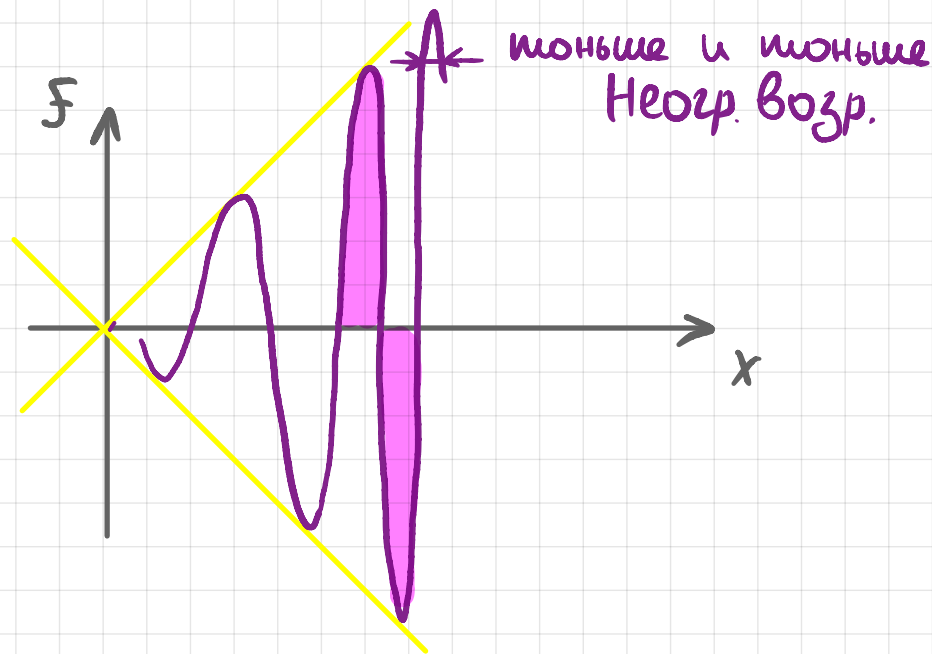
Пр. 2. Исслед. на сходимости

$$\int_1^{+\infty} x \sin x^3 dx$$

$$\begin{cases} x^3 = t \\ x = t^{\frac{1}{3}} \\ dx = \frac{1}{3} t^{-\frac{2}{3}} dt \end{cases}$$

$$\int_1^{+\infty} t^{\frac{1}{3}} \cdot \sin t \cdot \frac{1}{3} t^{-\frac{2}{3}} dt = \frac{1}{3} \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{\frac{1}{3}}} dt$$

$\frac{1}{3} \in (0, 1] \rightarrow$ сход. условно



Что еще можно делать со сложными аргументами в знакопеременной ф-ции?

Можно взять более общую ф-цию f (прямо с допущением на край)

Пр. 3. $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x^3}{\arctg^{\frac{1}{\alpha}} x} dx$

$$\frac{\sin x^3}{\arctg^{\frac{1}{\alpha}} x} \cdot \frac{3x^2}{3x^2} f$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{(x^3)'} g$

$$\int \sin x^3 \cdot 3x^2 dx = \int \sin x^3 dx^3$$

Это похоже $\int \sin t dt$
и в Дирихле и в Коши

Ответ: $\alpha < -1$ сх. абсолютно
 $\alpha \in [-1, 2)$ сх. условно
 $\alpha \geq 2$ расх.сход.

Метод выделения главной части

$$\int_a^b f dx; \quad f = A_1(x) + A_2(x) + o(A_2(x)) \quad \int_a^b f dx = \int_a^b A_1(x) dx + \int_a^b A_2(x) dx + \int_a^b o(A_2(x)) dx$$

Все решаем $\int_a^b A_1(x) dx$

- если расх $\rightarrow \int f$ расх
- если сход. усл $\rightarrow \int f$ сх. усл
- если сход. абс. $\rightarrow \int f$ сх. абс.

абс. сходящ.

менее абс. сх. $|o(A_2)| < A_2$

Пр. 4. $\int_1^{+\infty} \operatorname{sh}\left(\frac{\sin x}{\sqrt{x}}\right) dx$

$$\operatorname{sh} t = t + \frac{t^3}{6} + o(t^3) \quad t \rightarrow 0$$

$$\operatorname{sh}\left(\frac{\sin x}{\sqrt{x}}\right) = \frac{\sin x}{\sqrt{x}} + \frac{1}{6} \frac{\sin^3 x}{x^{\frac{3}{2}}} + o\left(\frac{\sin^3 x}{x^{\frac{3}{2}}}\right) \rightarrow \text{услов. сход.}$$

сход. усл. (пр. 5)

сход. абс.

$$\left| \frac{\sin^3 x}{x^{\frac{3}{2}}} \right| < \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} \rightarrow \text{сход}$$

сход. абс.

$$\left| o\left(\frac{\sin^3 x}{x^{\frac{3}{2}}}\right) \right| < \left| \frac{\sin^3 x}{x^{\frac{3}{2}}} \right| \text{ по признаку срав.}$$

ОТВ: услов. сх.

Пр. 5 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x} - \sin x}$

$$f = \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\sin x}{\sqrt{x}}} = \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \left(1 + \frac{\sin x}{\sqrt{x}} + \frac{\sin^2 x}{x} + o\left(\frac{\sin^2 x}{x}\right) \right)$$

расх

$$= \frac{1}{2x} - \frac{\cos 2x}{x} \text{ сх}$$

$$f = \frac{\sin x}{\sqrt{x}} + \frac{\sin^2 x}{x} + \frac{\sin^3 x}{x^{\frac{3}{2}}} + o\left(\frac{\sin^3 x}{x^{\frac{3}{2}}}\right)$$

усл. сход расх абс. сх абс. сх

расход!

ОТВЕТ: расход.

В знаменателе нельзя делить на ~

$$\frac{\sin x}{\sqrt{x} - \sin x} \neq \frac{\sin x}{\sqrt{x}} - \text{усл. сх.}$$

Признак Абеля. Пусть f непр. на $[a, b)$, g непр. дискр. на $[a, b)$ и

- а) $\int_a^b f(x) dx$ - сход.
 б) $g(x)$ - монот. на $[a, b)$
 в) $g(x)$ - огранич. на $[a, b)$
- $\Rightarrow \int_a^b f(x)g(x) dx$ сходится

$g(x)$ - ^{б)} непр. и ^{в)} монот. $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow b-0} g(x) = A$

Рассм. ф-цию $h(x) = g(x) - A$ $h(x)$ монот.
 $h(x) \xrightarrow{x \rightarrow b-0} 0$
 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ а) $\lim_{x \rightarrow b-0} F(x) \in \mathbb{R} \Rightarrow F(x)$ огранич.

по Дирихле
 $\int_a^b f(x)h(x) dx$ - сход.
 $\int_a^b f(x)g(x) dx = A \int_a^b f(x) dx$ а) ^{сход.}
 тоже сход!

Следствие из признака Абеля

Пусть f непр. на $[a, b)$, g непр. дискр. на $[a, b)$

• g монот. на $[a, b)$

• $\lim_{g \rightarrow b-0} g = A \neq 0$

$\Rightarrow \int_a^b f(x) dx$ и $\int_a^b f(x)g(x) dx$ имеют один и

тот же или
 сходятся. (в т.ч. абсолютно)

Зпр.6 Усум. на абсол. сход.

$$\int_{-1}^{+\infty} x^\alpha \cdot \sin \frac{1}{x} \cdot \sin x^3 dx$$

$$\int_{-1}^{+\infty} x^{\alpha-1} \cdot \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} \cdot \sin x^3 dx$$

$$f(x) = x^{\alpha-1} \cdot \sin x^3$$

$$g(x)$$

$$g(x) = \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$$

$$g'(x) = \left(x \sin \frac{1}{x} \right)' = \sin \frac{1}{x} + x \cdot \cos \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) =$$

$$= \underbrace{\cos \frac{1}{x}}_{\rightarrow 0} \left(\underbrace{\operatorname{tg} \frac{1}{x}}_{\rightarrow 0} - \frac{1}{x} \right) \quad x \rightarrow +\infty$$

С некон. x

$$\int_{-1}^{+\infty} f(x) \cdot g(x) dx \xleftrightarrow{\text{абсол. сход.}} \int_{-1}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-1}^{+\infty} x^{\alpha-1} \sin x^3 dx$$

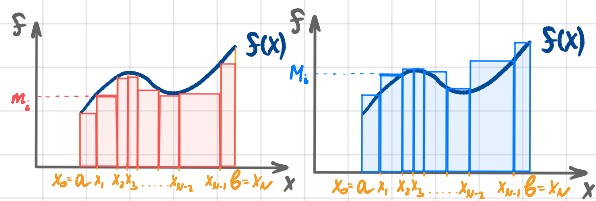
$$\int_{-1}^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{1-\frac{\alpha}{3}}} dt$$

$$x^3 = t$$

$$\text{сх. } 1 - \frac{\alpha}{3} > 0$$

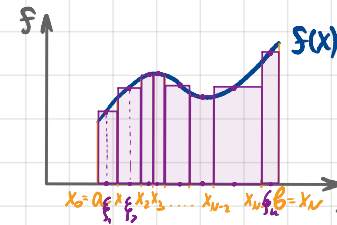
$$\alpha < 3 \text{ ун.}$$

$$\text{сх. абсол. } 1 - \frac{\alpha}{3} > 1 \quad \alpha < 0 \text{ абс.}$$

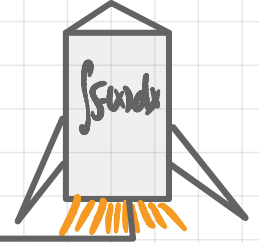


Дарбу

Риман



$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$



f непр
 f кусочн. непр
 f монотон.

$$J = \int_a^b f(x) dx \in \mathbb{R}$$

f оц.
 на $[a, b]$

линейность
 инт. модуля
 неравенства
 аддитивность

свойства

геом. прил.

физ. приложения

Интегралы

Мера Жордана

Стран
 V т. вращ.
 S п. вращ.
 S душ

знакопостоянные

- сравнения
- $f \sim g$
- эталоны

$$J = \int_a^b f(x) dx \in \mathbb{R}$$

b - особая точка

знакопеременные

- Дирихле
- Коши
- Абель

